T4 — Distribuciones de Probabilidad

Binomial, Poisson, Normal y Exponencial

Catherine Melisa Maldonado Melenge

Probabilidad y Estadistica · 2025

Distribucion Binomial $X \sim B(n,\, p)$

La distribucion binomial modela el numero de exitos en n ensayos independientes, cada uno con probabilidad de exito p:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

Ejercicio 1. Sea $X \sim B(10,\, 0.3)$. Calcular $P(X = 3)$ y $P(X \leq 2)$.

a) $P(X = 3)$

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0.3)^3 (0.7)^7 = 120 \times 0.027 \times 0.0824 = \mathbf{0.2668}$$

b) $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= (0.7)^{10} = 0.0282 \\ P(X = 1) &= 10\,(0.3)(0.7)^9 = 0.1211 \\ P(X = 2) &= 45\,(0.3)^2 (0.7)^8 = 0.2335 \\ P(X \leq 2) &= 0.0282 + 0.1211 + 0.2335 = \mathbf{0.3828} \end{aligned}$$

Ejercicio 2. Sea $X \sim B(8,\, 0.5)$. Calcular $P(X = 4)$ y $P(X \geq 6)$.

a) $P(X = 4)$

$$P(X = 4) = \binom{8}{4} (0.5)^4 (0.5)^4 = 70 \times (0.5)^8 = 70 \times 0.00391 = \mathbf{0.2734}$$

b) $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$

$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^{5} \binom{8}{k} (0.5)^8 = 0.8555 \quad \Rightarrow \quad P(X \geq 6) = 1 - 0.8555 = \mathbf{0.1445}$$

Aplicacion: Control de calidad. En una linea de produccion el 10% de las piezas son defectuosas. Se toma una muestra de $n = 15$ piezas. $X \sim B(15,\, 0.1)$.

a) Probabilidad de exactamente 2 defectuosas:

$$P(X = 2) = \binom{15}{2} (0.1)^2 (0.9)^{13} = 105 \times 0.01 \times 0.2542 = \mathbf{0.2669}$$

b) Probabilidad de a lo mas 1 defectuosa:

$$P(X = 0) = (0.9)^{15} = 0.2059, \quad P(X = 1) = 15\,(0.1)(0.9)^{14} = 0.3432$$

$$P(X \leq 1) = 0.2059 + 0.3432 = \mathbf{0.5490}$$

Resumen de resultados Binomial: $P(X{=}3) = 0.2668$; $P(X{\leq}2) = 0.3828$; $P(X{=}4) = 0.2734$; $P(X{\geq}6) = 0.1445$; $P(X{=}2) = 0.2669$; $P(X{\leq}1) = 0.5490$.

Distribucion Poisson $X \sim \textbf{Pois}(\lambda)$

La distribucion Poisson modela el numero de eventos que ocurren en un intervalo fijo cuando la tasa promedio es λ:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Ejercicio 1. Sea $X \sim \text{Pois}(\lambda = 3)$. Calcular $P(X = 2)$ y $P(X \leq 1)$.

a) $P(X = 2)$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!} = \frac{0.0498 \times 9}{2} = \mathbf{0.2240}$$

b) $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$

$$P(X = 0) = e^{-3} = 0.0498, \quad P(X = 1) = 3e^{-3} = 0.1494$$

$$P(X \leq 1) = 0.0498 + 0.1494 = \mathbf{0.1991}$$

Ejercicio 2. Sea $X \sim \text{Pois}(\lambda = 5)$. Calcular $P(X = 0)$ y $P(X \geq 2)$.

a) $P(X = 0)$

$$P(X = 0) = e^{-5} = \mathbf{0.0067}$$

b) $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$

$$P(X \leq 1) = e^{-5} + 5e^{-5} = 6e^{-5} = 0.0404 \quad \Rightarrow \quad P(X \geq 2) = 1 - 0.0404 = \mathbf{0.9596}$$

Aplicacion: Llegadas a una tienda. En promedio llegan 4 clientes por hora. $X \sim \text{Pois}(\lambda = 4)$.

a) Probabilidad de exactamente 3 clientes en una hora:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-4} \cdot 4^3}{3!} = \frac{0.0183 \times 64}{6} = \mathbf{0.1954}$$

b) Probabilidad de mas de 5 clientes:

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0.7851 = \mathbf{0.2149}$$

Resumen de resultados Poisson: $P(X{=}2) = 0.2240$; $P(X{\leq}1) = 0.1991$; $P(X{=}0) = 0.0067$; $P(X{\geq}2) = 0.9596$; $P(X{=}3) = 0.1954$; $P(X{>}5) = 0.2149$.

Distribucion Normal $X \sim N(\mu,\, \sigma^2)$

Las probabilidades se calculan estandarizando: $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ y usando la funcion de distribucion $\Phi(z) = P(Z \leq z)$.

Ejercicio 1. Sea $Z \sim N(0,\, 1)$. Calcular $P(Z < 1.5)$ y $P(-1 < Z < 2)$.

a) $P(Z < 1.5) = \Phi(1.5) = \mathbf{0.9332}$

b) $P(-1 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-1)$

$$\Phi(2) = 0.9772, \quad \Phi(-1) = 1 - 0.8413 = 0.1587 \quad \Rightarrow \quad 0.9772 - 0.1587 = \mathbf{0.8186}$$

Ejercicio 2. Sea $X \sim N(70,\, 10^2)$. Calcular $P(X > 80)$ y $P(60 < X < 85)$.

a) $P(X > 80) = P(Z > 1) = 1 - 0.8413 = \mathbf{0.1587}$

b) $P(60 < X < 85) = P(-1 < Z < 1.5) = 0.9332 - 0.1587 = \mathbf{0.7745}$

Aplicacion: Tallas de ropa. Estatura $X \sim N(165,\, 6^2)$.

a) Talla M (159–171 cm):

$$P(159 < X < 171) = P(-1 < Z < 1) = 2\Phi(1) - 1 = 2(0.8413) - 1 = \mathbf{0.6827}$$

b) Talla XL (mas de 177 cm):

$$P(X > 177) = P(Z > 2) = 1 - 0.9772 = \mathbf{0.0228}$$

Distribucion Exponencial $X \sim \mathbf{Exp}(\lambda)$

Funcion acumulada: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$

Ejercicio 1. Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda = 2)$. Calcular $P(X < 1)$ y $P(X > 2)$.

a) $P(X < 1) = 1 - e^{-2} = \mathbf{0.8647}$ **b)** $P(X > 2) = e^{-4} = \mathbf{0.0183}$

Ejercicio 2. Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda = 0.5)$. Calcular $P(1 < X < 3)$.

$$P(1 < X < 3) = e^{-0.5} - e^{-1.5} = 0.6065 - 0.2231 = \mathbf{0.3834}$$

Aplicacion: Tiempo de atencion. $X \sim \text{Exp}(\lambda = 3)$.

a) Menos de 30 segundos (0.5 min):

$$P(X < 0.5) = 1 - e^{-1.5} = 1 - 0.2231 = \mathbf{0.7769}$$

b) Mas de 1 minuto: $P(X > 1) = e^{-3} = \mathbf{0.0498}$